パターン認識
第1回講義資料
-- パターン認識とは --

情報理工学部
山下洋一
yyama@is.ritsumei.ac.jp

講義の前に

- 科目担当者
  - 山下 洋一　特命教授
- 講義資料について
  - 講義のスライドは，授業前に moodle+R に掲載
    - 欠席者は必ず欠席日の講義資料で学習しておくこと
  - 演習問題の解答例は，授業後に moodle+R に掲載
- 授業では，計算用紙と筆記用具を用意しておくこと
  - 授業中に行う小テストや演習問題では一部計算を行います。

教科書

- 「わかりやすいパターン認識（第2版）」
  - 石井健一郎・上田修功・前田英作・村瀬 洋 著
  - オーム社
  - 2019年（第2版）
    - 1998年（第1版）
  - A5版，257ページ
  - 2,800円（税別）
- 授業はこの本に沿って行う。

第1回講義の内容

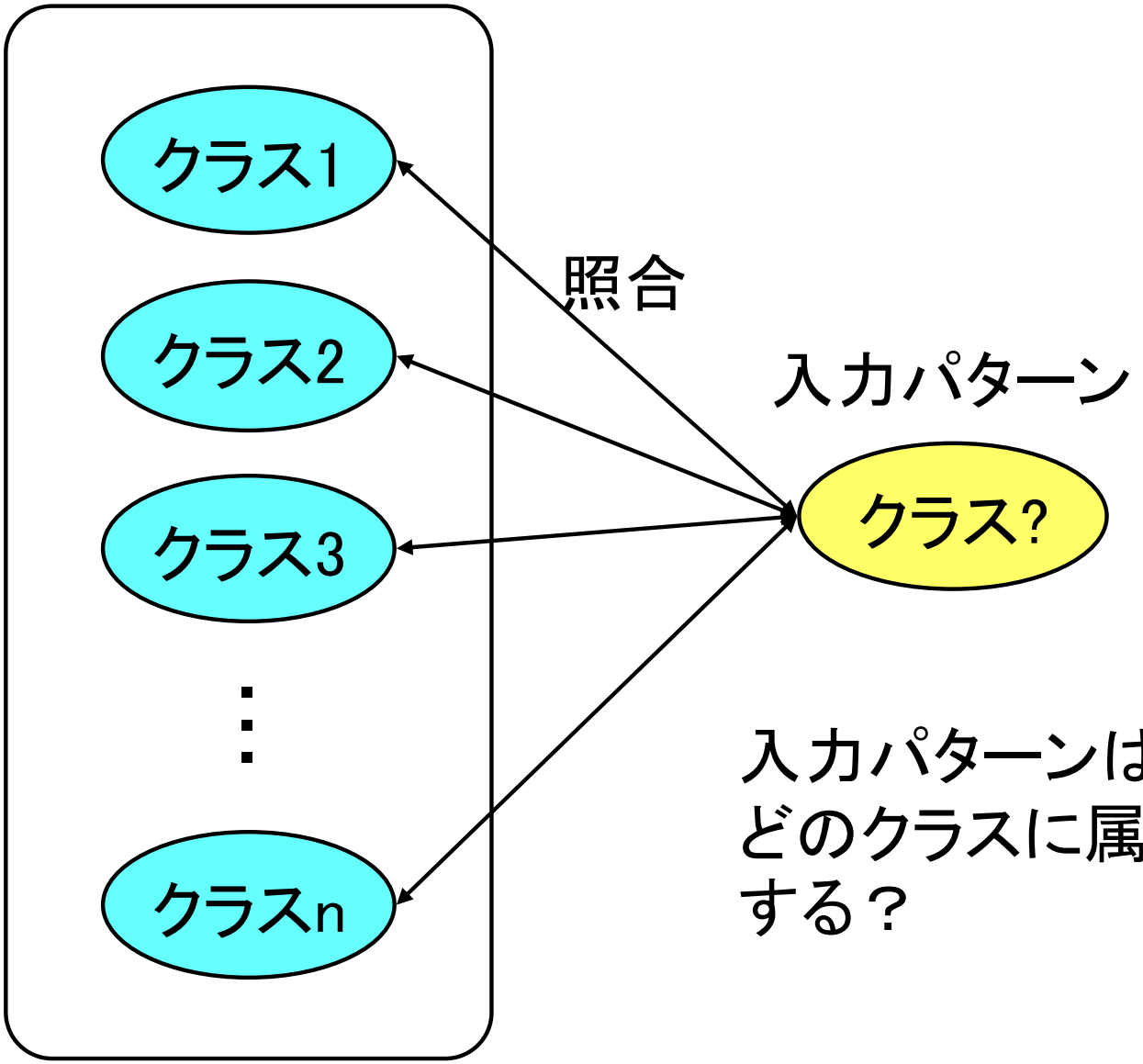
- パターン認識とは
  - 応用例
  - 認識系の構成
- 特徴ベクトルと特徴空間
  - 量子化と標本化
- プロトタイプ
- 最近傍決定則
- 決定境界

第1章
パターン認識とは

パターン認識とは？

- パターン認識（pattern recognition）
  - 観測されたパターンをあらかじめ定められた複数の「概念」のうちの一つに対応させる処理。
- “recognition”の“ re−”は「再」の意味であり，あらかじめ知っているものを「見分ける」意味。
  - これに対して「認知（cognition）」はどう見えるかを表す。
  - 例） アルファベットの認識 → ２６文字（＋特殊記号）
    音声認識 → 登録済み単語（列）
- あらかじめ定められた概念を「クラス（class）」または「カテゴリー（category）」と呼ぶ。

パターン認識



入力パターンは
どのクラスに属
する？

- 音声
- 文字
- 写真
- 動画
- 加速度センサ
  からの信号
- 心電図
- …

パターン認識の利用（1）

- 文字認識
  - 郵便番号認識による自動振り分け
  - 伝票の自動入力（枠内に一文字ずつ書いたもの）
  - 自動車登録番号（ナンバー）識別による通過車両検知
    - 異なる地点での同一車両の通過時間から所要時間を算出
  - スキャンナーから読み込んだ文字のテキスト化
  - 手書きによる漢字入力
    - 「貞熙」を入力しようとすると，，，
- 音声認識
  - スマートホンへの音声入力
  - 話者認識

パターン認識の利用 (2)

- 画像認識
  - 顔画像認識による個人識別
    - 病院で，職員は出られても患者が出られないシステムなど
  - 癌細胞の自動検出
  - 移動体の自動検出によるセキュリティ・システム
  - 自動車の自動運転
  - 画像データベースからの検索
- その他
  - 文書検索など
  - 音楽・楽曲による検索

パターン認識の応用例

- 文字の認識と翻訳
  - 2012年1月12日 WBSから
- 画像認識を用いたレジ
  - 2012年3月28日 WBSから
- 車の安全のための技術
  - 2012年4月23日 WBSから
- 顔認識
  - 2013年4月2日 WBSから

認識系の構成

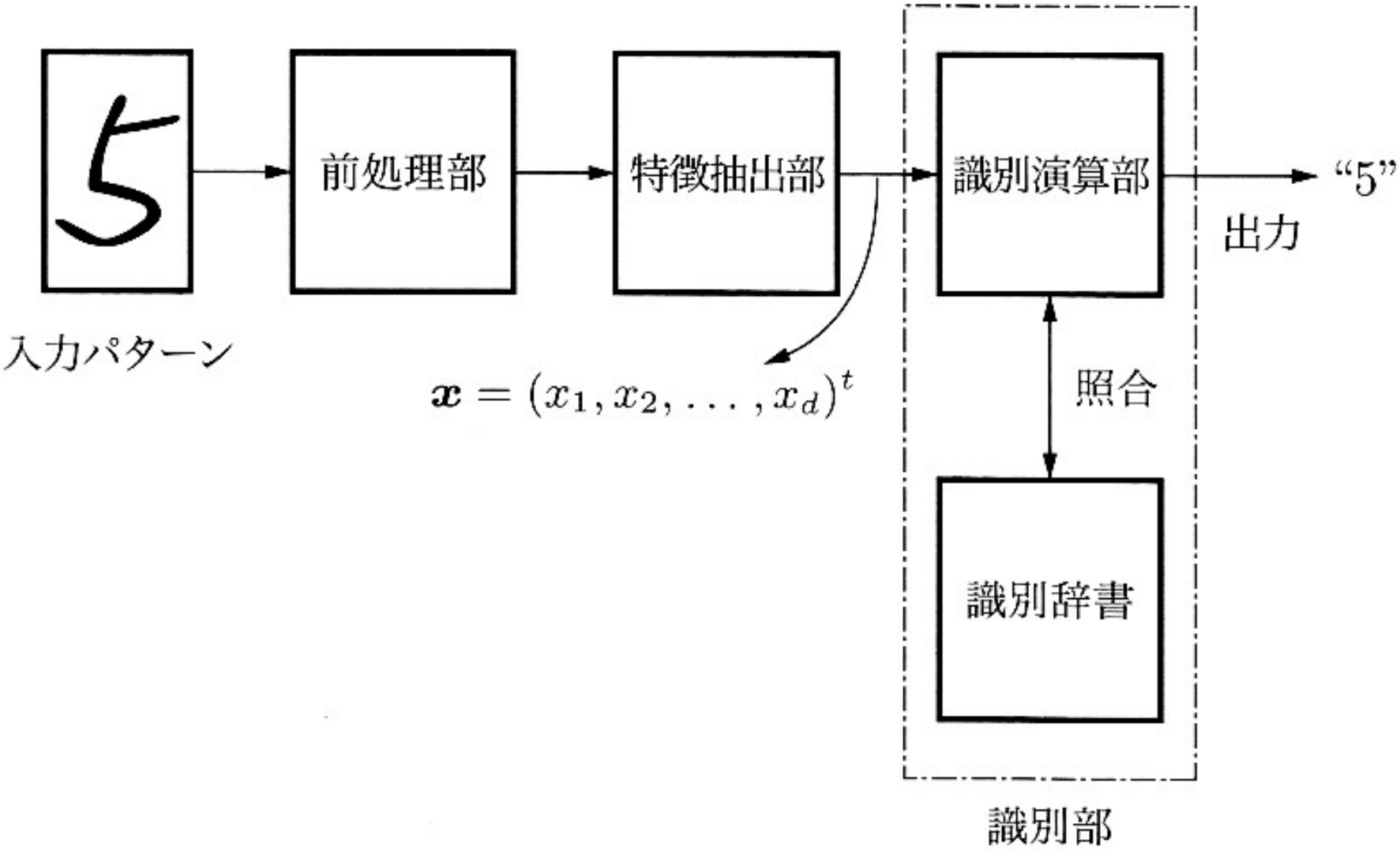
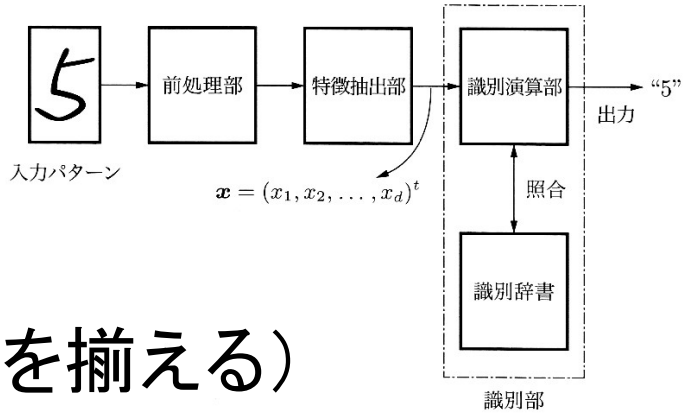


図1.1 パターン認識系の構成

認識系の構成



- 前処理(preprocessing)
  - ノイズ除去（雑音，印刷物の汚れ，等を取り除く）
  - 正規化（認識部分を取り出し，大きさを揃える）
- 特徴抽出(feature extraction)
  - 膨大な情報を持つ原パターンから識別に必要な本質的な特徴のみを抽出する。
- 識別(classification)
  - 入力パターンを複数のクラスのうちの一つに対応させる。
- 識別辞書(classification dictionary)
  - それぞれのクラスの特徴を記憶し，識別に利用する。

特徴ベクトルと特徴空間

- 特徴ベクトル（feature vector）

$$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_d)^t$$

ただし，t は転置行列を表す

$\boldsymbol{x} =$

  - どのような特徴を使うかは，人が決める必要がある。
    - 有効な特徴は，パターン認識の問題に依存する。
  - 文字認識の場合
    - 文字線の傾き，幅，曲率，面積，ループの数など
  - 顔認識の場合
    - 顔の要素（目，鼻，口などの特徴的な点の位置）

あい・・・

- 特徴空間（feature space）
  - 特徴ベクトルによって張られる空間
  - 一つのパターンは，特徴空間上の一つの点として表現される。

特徴空間でのパターンの分布

- 本授業では，各クラス

$$\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_c$$

で表す。

  - c はクラスの総数
- クラスタ（cluster）
  - まとまった塊
  - 同一クラスのパターンは，特徴空間上でクラスタを形成

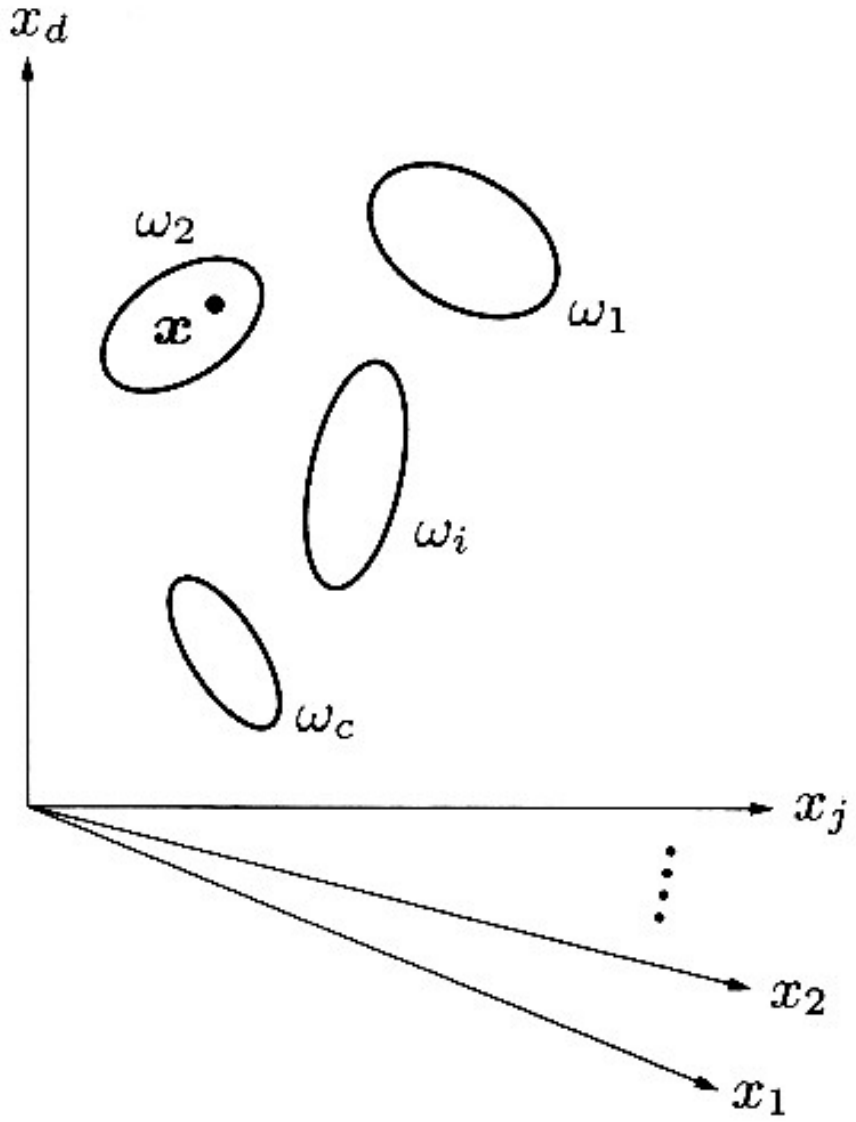


図1.2 特徴空間での各クラスのパターンの分布

量子化と標本化

- 量子化（quantization）
  - 濃度値を有限個のレベルに制限（レベル数 q ）
- 標本化（sampling）
  - メッシュ状に区切ってある濃度値で代表（メッシュ総数 d ）
- パターンは q^d 通り（図1.3 の例では 8^{256}～10^{231} 通り）

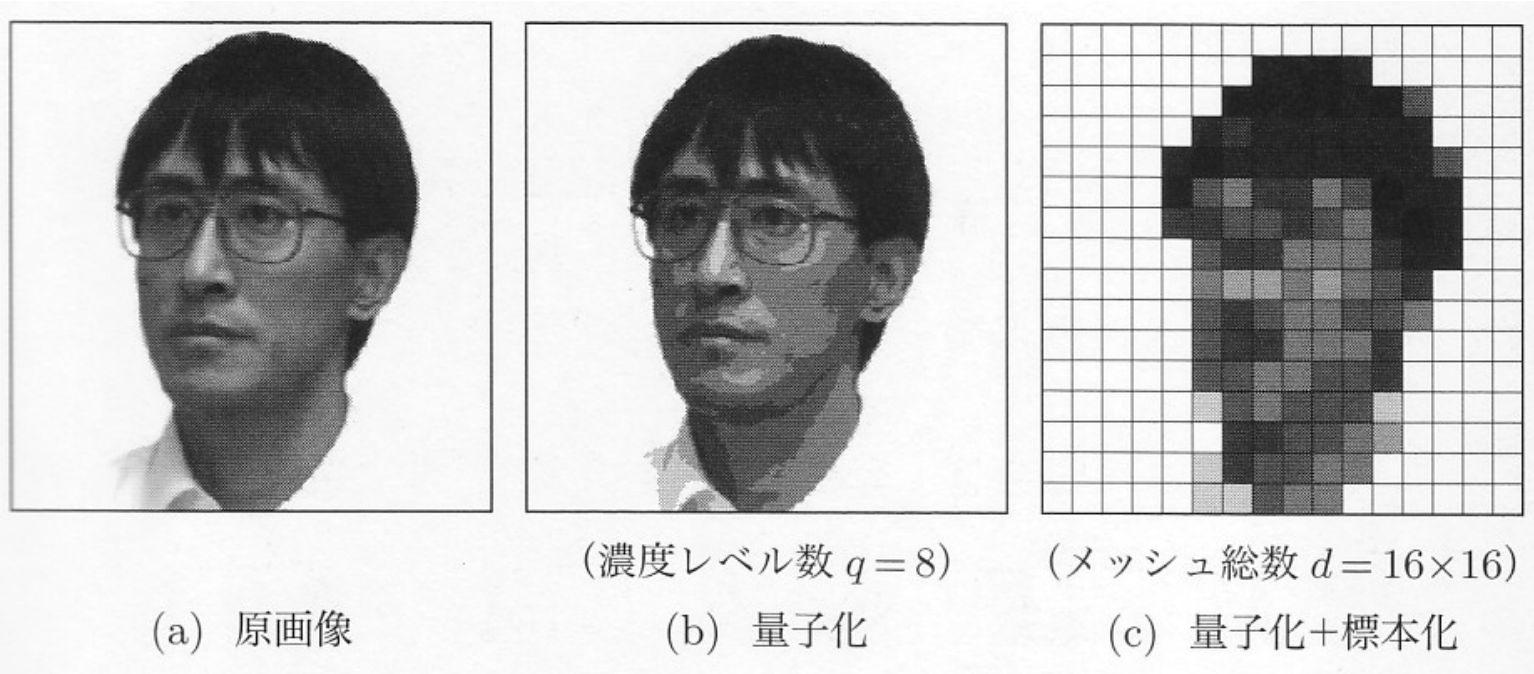


図1.3 濃度情報を持つパターンの量子化と標本化

音声データの標本化と量子化

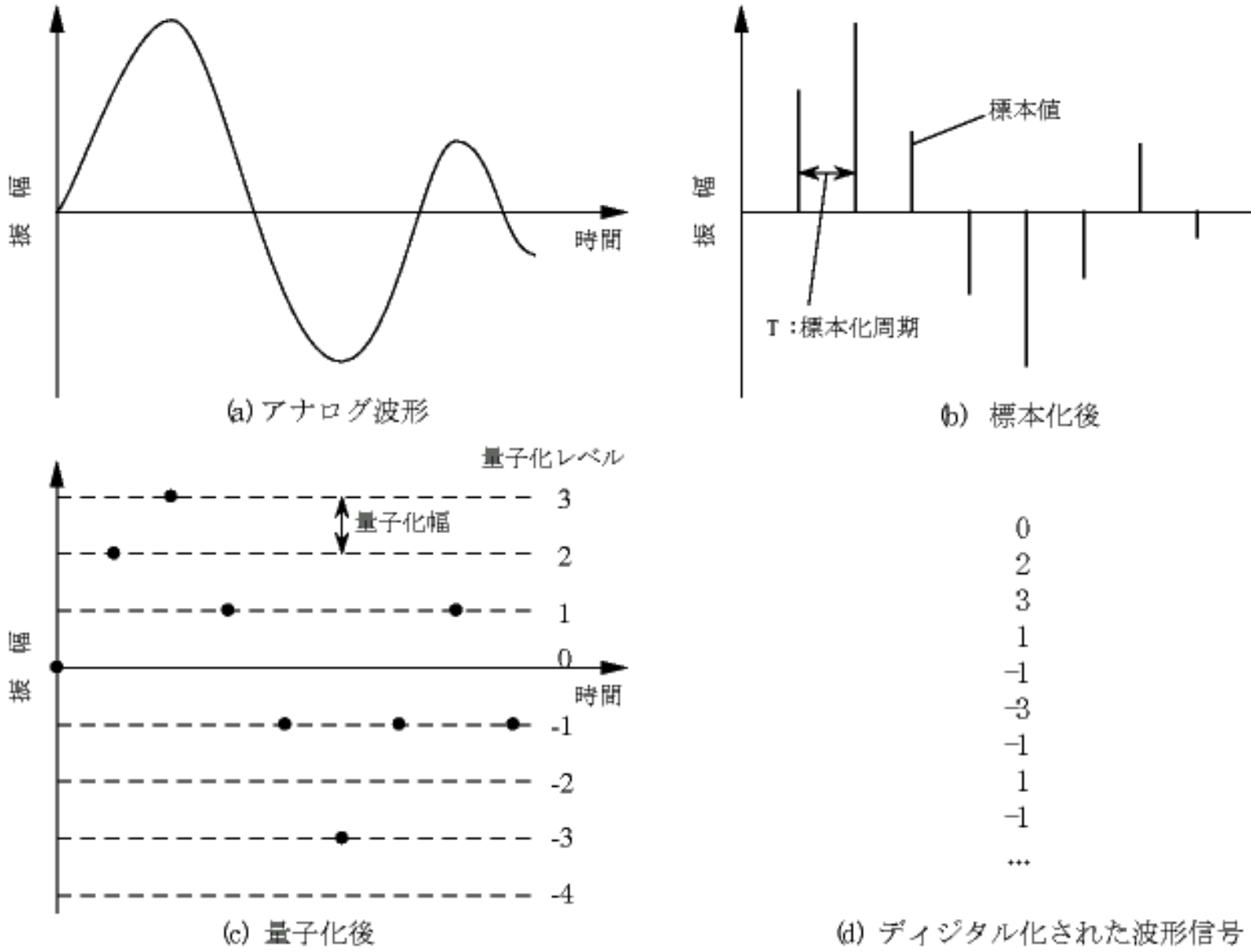


図　音信号の標本化と量子化

特徴ベクトルの多様性

- 例えば，手書き数字を２値に量子化
  - １：　黒（文字部分）
  - ０：　白（背景部分）
- ５×５のメッシュに標本化したとしても，組合せは

$$2^{25} = 33{,}554{,}432 \text{ 通り}$$

と膨大
  - すべてのパターンを記憶することは不可能
- 実際のシステムはもっとずーっと複雑

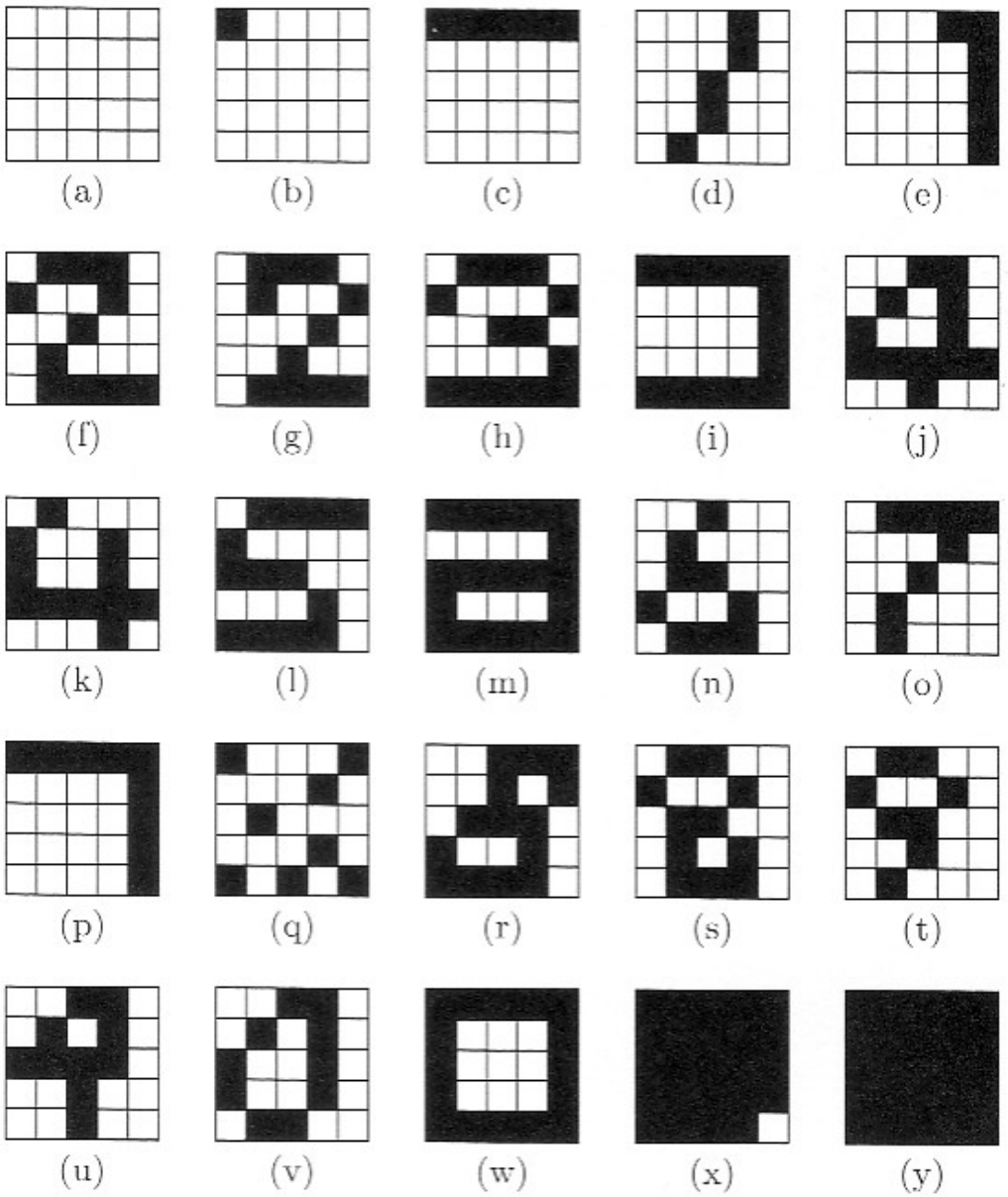
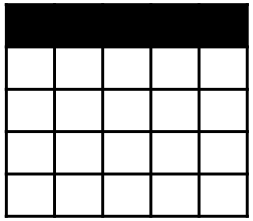


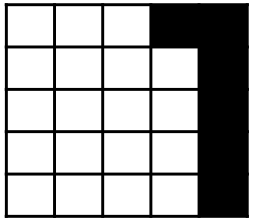
図1.4　５×５メッシュによる二値パターンの例

特徴ベクトルの例(1)

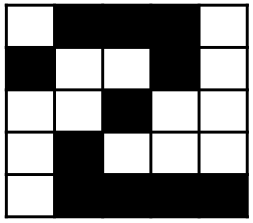
- 25次元の二値特徴ベクトルでは
  - 教科書の演習問題1.1(p.12)



$$\boldsymbol{x} = (1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)^t$$



$$\boldsymbol{x} = (0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1)^t$$

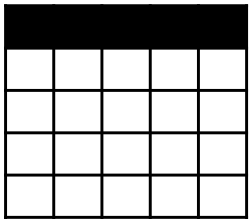


$$\boldsymbol{x} = (0,1,1,1,0,1,0,0,01,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1)^t$$

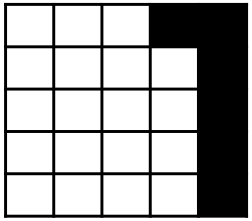
⋮

特徴ベクトルの例(2)

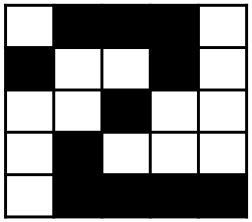
- 教科書の演習問題1.2(p.13)では,



$$\boldsymbol{x} = (5, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1)^t$$



$$\boldsymbol{x} = (2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 5)^t$$



$$\boldsymbol{x} = (3, 2, 1, 1, 4, 1, 3, 3, 3, 1)^t$$

⋮

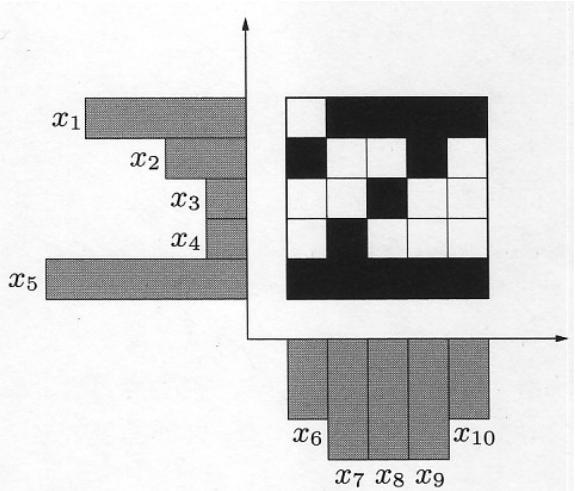


図 1.10　ヒストグラムに基づく特徴

$$\boldsymbol{x} = (4, 2, 1, 1, 5, 2, 3, 3, 3, 2)^t$$

リジェクション

- あり得るパターンのうち，多くのものは数字のパターンとしては意味がない。
  - 数字には見えないパターン
- 認識結果からそれらを除去する意味で，11番目のクラスとして

リジェクト（reject）

を設けるのが一般的

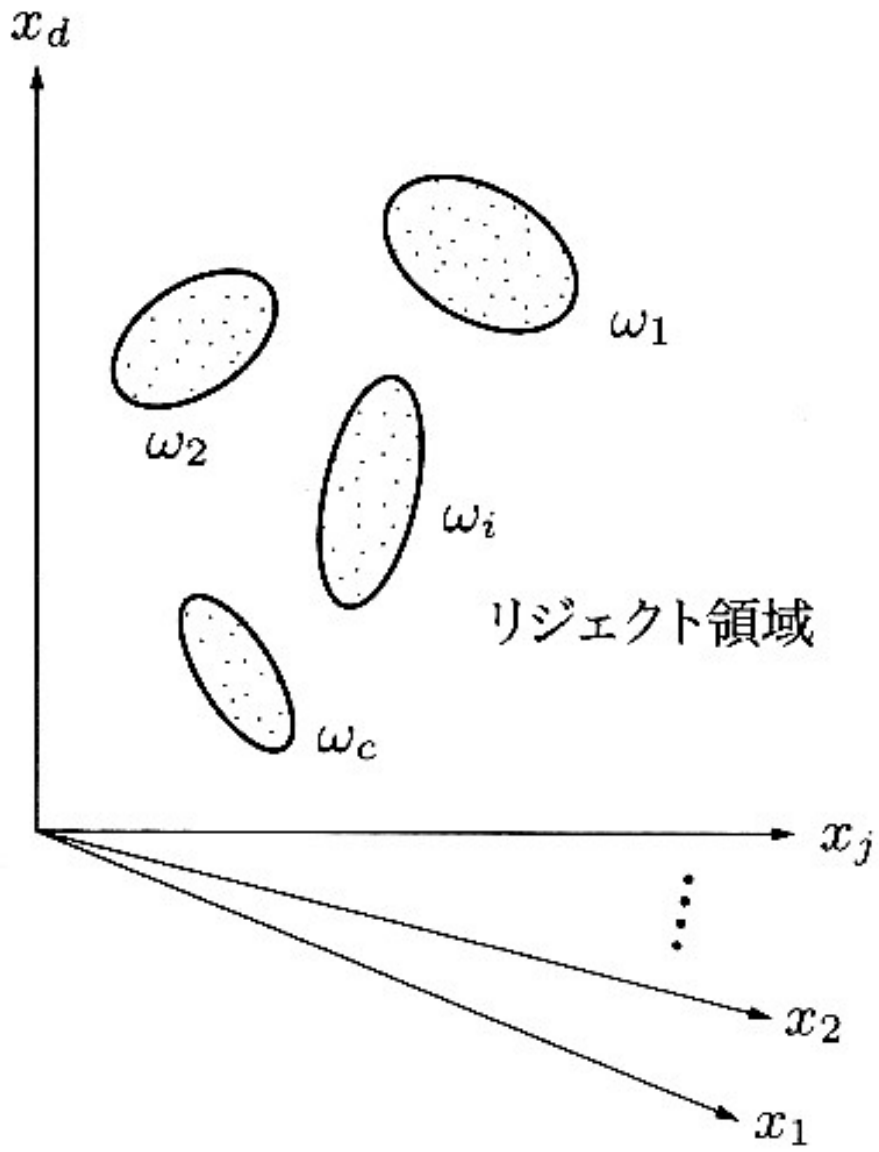


図1.5 特徴空間とリジェクト領域

パターンと特徴ベクトルの例

- 「白黒写真に写っている果物がリンゴかレモンかを識別する」問題を考える。
  - 「大きさ(面積)」と「黒っぽさ」を特徴にする

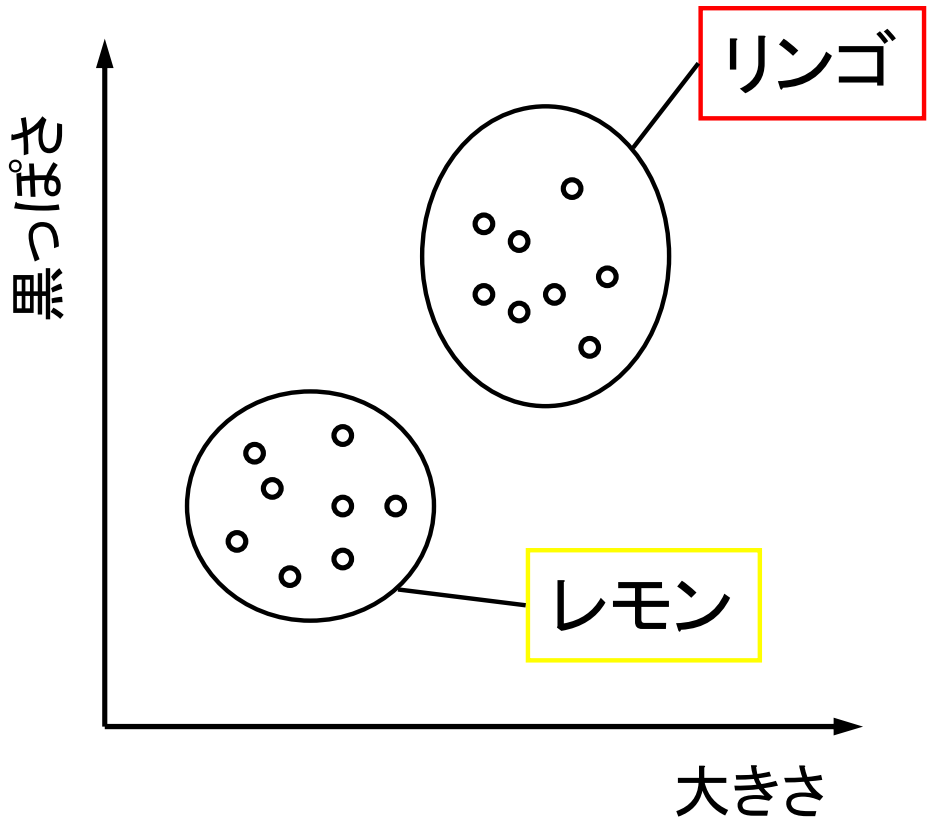
特徴ベクトル: $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2)^t$

  - パターンの例
    - リンゴ

$$\boldsymbol{x} = (320,180)^t$$
$$\boldsymbol{x} = (280,170)^t$$
$$\cdots$$

    - レモン

$$\boldsymbol{x} = (100,90)^t$$
$$\boldsymbol{x} = (150,80)^t$$
$$\cdots$$



プロトタイプ

- プロトタイプ（prototype）
  - すべての可能性を網羅する代わりに，代表的なパターンのみを記憶する方法が考えられる。そのときの代表的なパターンをプロトタイプと呼ぶ。
  - テンプレート，代表パターン，参照パターンと呼ぶこともある。
- 最近傍（nearest neighbor）
  - 距離（例えばユークリッド距離）が最も小さいプロトタイプ
- 最近傍決定則（nearest neighbor rule）
  - 最近傍のプロトタイプが属するクラスを識別結果とする方法，NN法（NN rule）とも言う。

プロトタイプと最近傍決定則

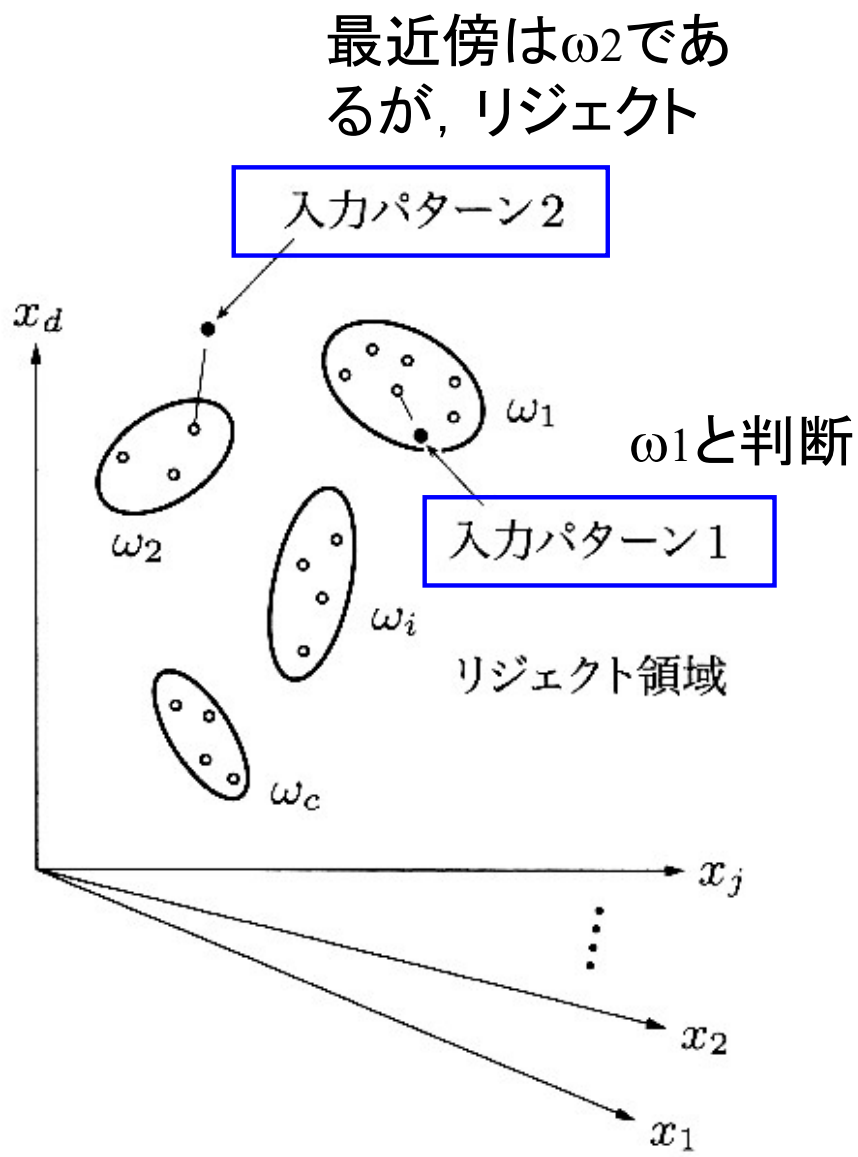


図1.6　プロトタイプと最近傍決則

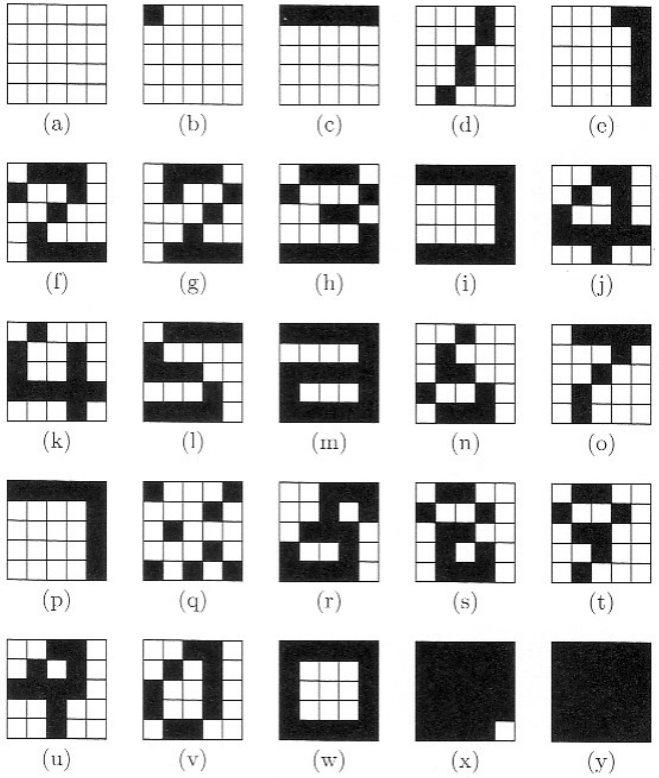


図1.4　５×５メッシュによる二値パターンの例

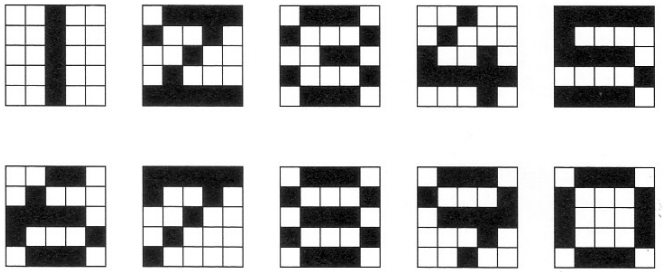


図1.7　プロトタイプの例

最近傍決定則

- いま，n 個のパターンがその所属するクラスとともに

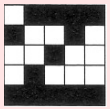
$$(\boldsymbol{x}_1{}^t, \theta_1), (\boldsymbol{x}_2{}^t, \theta_2), \cdots, (\boldsymbol{x}_n{}^t, \theta_n)$$

と与えられていたとする。ただし，

$$\boldsymbol{\theta}_p \in \{\boldsymbol{\omega}_1, \boldsymbol{\omega}_2, \cdots, \boldsymbol{\omega}_c\} \qquad (p = 1, \cdots, n)$$

であり，所属するクラスを表すものとする。

$$x_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{"2"}$$



"2"

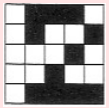
- このとき，NN法は

$$\boxed{\min_{p=1,\cdots,n} \{D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_p)\} = D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_k) \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{x} \in \theta_k}$$

と表され，$\boldsymbol{x}_k$ は $\boldsymbol{x}$ の最近傍である。ただし，

$$\boldsymbol{x}_k \in \{\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \cdots, \boldsymbol{x}_n\}, \quad \theta_k = \{\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_n\}$$

であり，$D(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_p)$ は $\boldsymbol{x}$ と $\boldsymbol{x}_p$ との距離を表す。



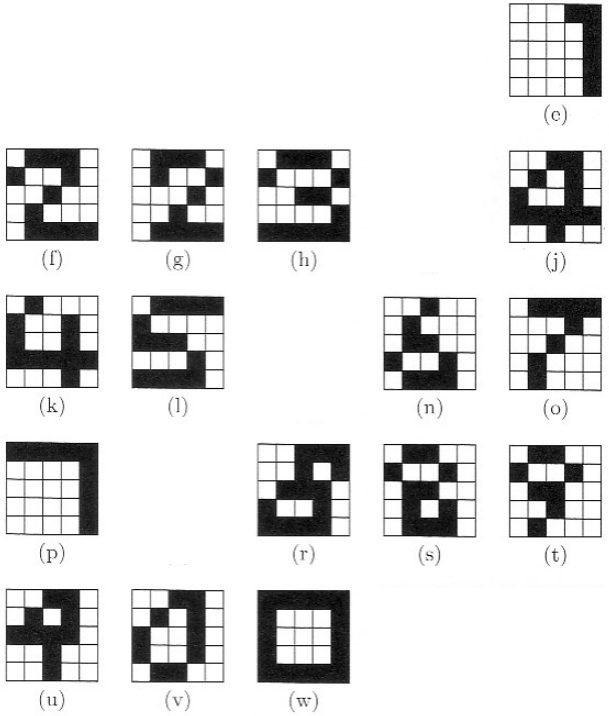
"?"

k−NN法

- k−NN法（k−nearest neighbor rule, k−近傍則）
  - 入力パターンに最も近いk個のプロトタイプをとり，その中で最も多数を占めたクラスを識別結果として出力する方法。
  - 安定性が増すという利点がある。
  - 注） NN法は1−NN法に相当する。
- リジェクト（reject）
  - 最近傍との距離があまり大きい場合には，認識結果として意味のない可能性が高い。

特徴空間の分割

- 学習パターン(learning pattern)
  - プロトタイプの作成など，パターン認識システムを作成するために（パターン認識を行うために）与えられるパターン
- どのようにプロトタイプを作成するか？
  - クラスごとに，収集した全パターンをプロトタイプとする。
    - 全数記憶方式（complete storage）
  - クラスで1つのプロトタイプを作成する。
    - クラスの重心をプロトタイプにすることが多い。



特徴空間の分割

- 決定境界（decision boundary）
  - クラスを分離する境界
  - NN法では，一般には多次元空間上での超平面
  - d 次元の特徴空間では，$(d-1)$ 次元の超平面が決定境界
    - 2次元平面ではプロトタイプ間の垂直二等分線が決定境界
- クラスごとに，重心をプロトタイプにすることが多い

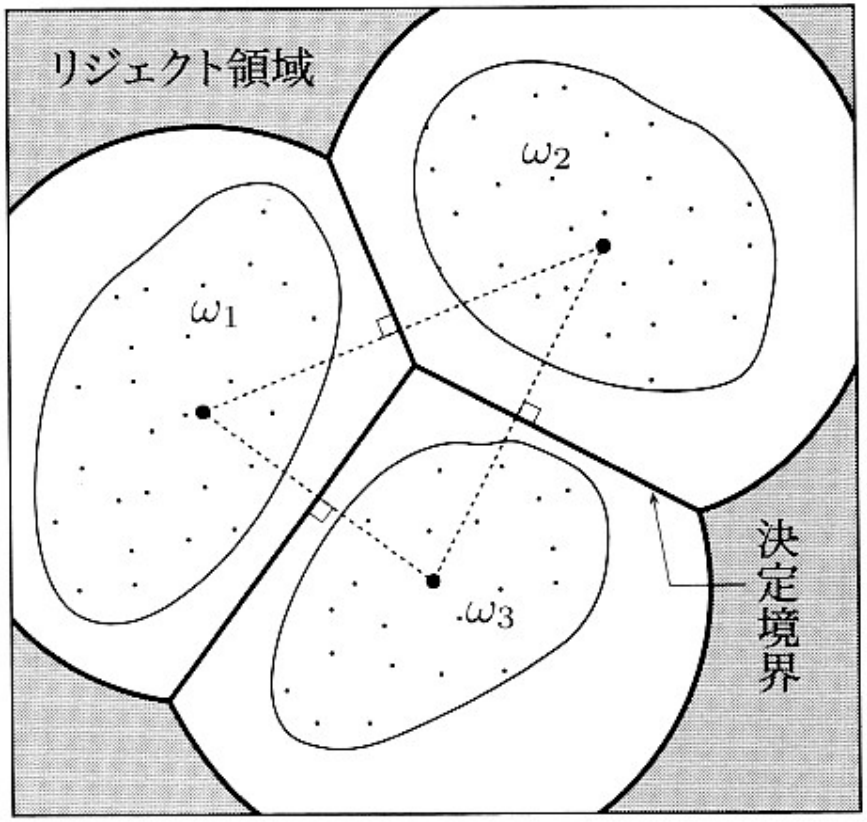


図1.8　クラス当り1個のプロトタイプによる特徴空間の分割
（プロトタイプは各クラスの重心）

まとめ

- パターン認識とは
- 特徴ベクトル，特徴空間
  - 量子化，標本化
- プロトタイプ
- 最近傍決定則
  - 最近傍，k−NN，学習パターン，全数記憶方式
- 決定境界